



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

复习与习题

2025年12月30日

《概率与数理模型》期末考试卷

注意事项：1、考生应自觉服从监考人员的管理，不得以任何理由妨碍监考人员履行职责，不得扰乱考场秩序。

2、考生在考场内必须保持安静，不准喧哗、左顾右盼、打手势等，不准夹带、旁窥、抄袭或有意让他人抄袭，不准传抄答案或交换试卷。

题目：

一、选择题.....	(20 分)	10×2
二、填空题.....	(24 分)	8×3
三、简答题.....	(16 分)	2×8
四、计算题.....	(32 分)	12 + 8 + 12
五、论述题.....	(8 分)	8

可能会有稍微调整

知识点复习



确定性现象：在一定条件下必然发生

- 向上抛一石子必然下落
- 同性电荷必相互排斥

随机现象：相同条件下，单次试验可能有多种结果；但多次试验，又有一定统计规律性

- 抛一枚硬币，是否正面朝上
- 摸出一张扑克牌，可能得到的花色
- 用一门大炮向同一目标射击，炮弹的落点



随机试验：具有以下特点的试验，用 E 表示

- 可在相同的条件下重复进行
- 每次试验的可能结果不止一个，但能事先明确试验的所有可能结果
- 进行一次试验之前，不能确定哪一结果会出现



样本空间与样本点

样本空间：随机试验 E 所有可能的结果组成的集合称为样本空间，记为 S

样本点：样本空间的每个元素，即 E 的每个结果称为样本点



随机事件

随机事件：随机试验 E 的样本空间 S 的子集，称为随机事件，记为 A

子集中的一个样本点出现时，称这一事件发生

必然事件：所有样本点所组成的事件, $A = S$ ，每次试验必定发生的事件

不可能事件：每次试验必定不发生的事情，不包含任何样本点的事件, $A = \emptyset$



从**频率**的稳定性和**频率**的性质得到启发，给出表示事件发生可能性大小的**概率**的定义：

概率：设 E 是随机试验， S 是它的样本空间，对 E 中每一事件 A 赋予一个实数，记为 $P(A)$ 称为事件 A 的**概率**，集合函数 $P(\cdot)$ 须满足：

- **非负性**： $P(A) \geq 0, \forall A \subset S$
- **规范性**： $P(S) = 1$
- **可列可加性**： $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

其中， $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容事件



定义 设 E 是一随机试验，它具有下列特点：

- 基本事件的个数有限 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$
- 每个基本事件发生的可能性大小相同

$$P(e_1) = P(e_2) = \dots = P(e_n)$$

则称 E 为 **古典概型**



古典概型的性质

古典概率的基本性质：

- 非负性： $P(A) \geq 0, \forall A \subset S$
- 规范性： $P(S) = 1$
- 可列可加性： $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

其中， $A_1, A_2, \dots$ 是两两互斥事件

推导性质：

- 互补性： $P(A) + P(\bar{A}) = 1$



几何概型的定义

几何概型： 设样本空间是一个有限区域 S ，如线段，平面有界区域，空间有界区域等，做随机试验：向区域 S 内投一质点 M ，若质点 M 落入 S 的子区域 A 中的概率与区域 A 的度量成正比，而与 A 的位置和形状无关，则称此试验为几何型随机试验，简称**几何概型**。

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(S)}$$



几何概型的性质：

- 非负性： $\forall A \subset S, P(A) \geq 0$
- 规范性： $P(S) = 1$
- 有限可加性： $P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m P(A_i)$

其中 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为两两互斥事件。

- 可列可加性： $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

其中 $A_1, A_2, \dots$ 为两两互斥事件。



定义： 设 A, B 是两个事件，且 $P(A) > 0$ ，称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为事件 A 发生的条件下事件 B 发生的**条件概率**

不难验证， $P(\cdot | A)$ 符合概率定义的三个条件：

□ **非负性：** 对于任一事件 B ，有 $P(B|A) \geq 0$

□ **规范性：** 对于必然事件 S ，有 $P(S|A) = 1$

□ **可列可加性：** $P(U_{i=1}^{\infty} B_i | A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A)$

其中， $B_1, B_2, \dots$ 是两两互不相容事件



乘法定理

将条件概率公式

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

变形，可以得到乘法公式

乘法定理： 设 $P(A) > 0$ ，则有

$$P(AB) = P(B|A)P(A)$$

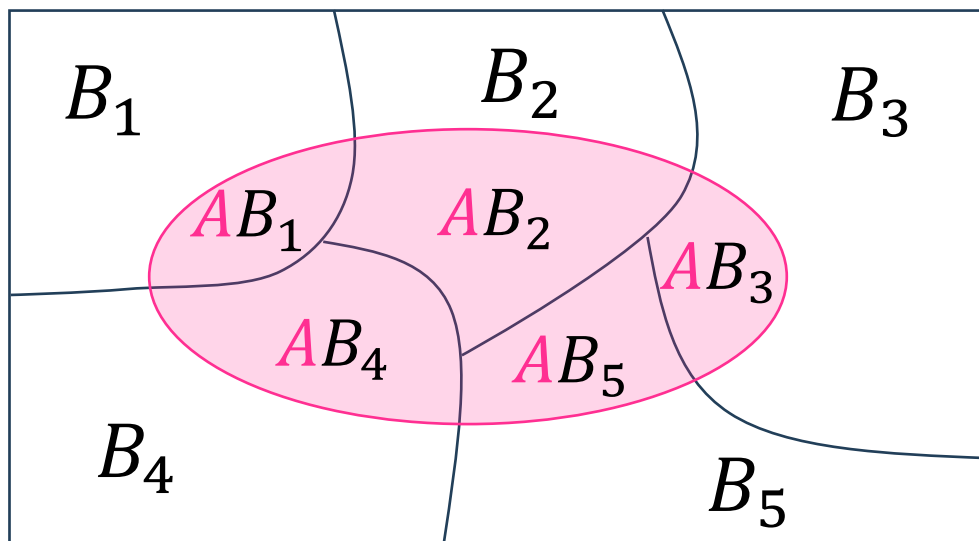
该公式称为**乘法公式**

乘法公式也可以推广为多个积事件的情况

$$P(ABC) = P(C|AB)P(B|A)P(A)$$



全概率公式

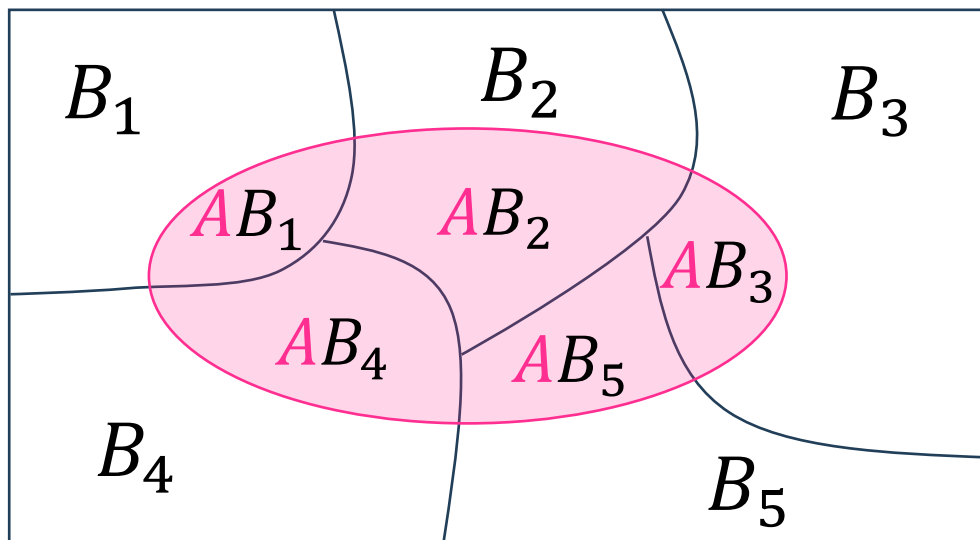


定义： 设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件,
 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, $P(B_i) > 0$, 则
$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + \dots + P(B_n)P(A|B_n)$$

称为**全概率公式**



贝叶斯公式



$$\begin{aligned} P(B_i|A) &= \frac{P(AB_i)}{P(A)} \\ &= \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)} \end{aligned}$$

定义： 设 S 为试验 E 的样本空间, A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, $P(B_i) > 0$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}$$

称为**贝叶斯公式**



相互独立

定义： 设 A, B 是两事件，如果满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A, B **相互独立**，简称 A, B 独立.

定理： 若 A, B 是两事件，且 $P(A) > 0$ ，若 A, B 独立，则 $P(B|A) = P(B)$.

推导：

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$$



随机变量

定义： 设随机试验的样本空间为 $S = \{e\}$, 定义 $X = X(e)$ 是在样本空间 S 上的实值单值函数, 则称 $X = X(e)$ 为**随机变量**, 简记为 X .

则： 1) X 是定义在样本空间 S 上的函数
2) 试验结果可以用 X 的取值表示
3) X 的取值是随机的, 概率为

$$P\{X = x_k\}$$

$$P\{200 < X \leq 1000\}$$



定义 设 X 为随机变量, 对每个实数 x , 随机事件 $(X \leq x)$ 的概率

$$P(X \leq x)$$

是一个 x 的实值函数, 称为随机变量 X 的**分布函数**, 记为 **$F(x)$** , 即

$$F(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < +\infty$$

分布函数是定义于实数轴上的实函数.



分布函数的性质

1、 $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

2、 $F(x)$ 单调不减, 即:

$$\forall x_1 < x_2, F(x_1) \leq F(x_2)$$

3、 $F(x)$ 右连续, 即

$$F(x+0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} F(x + \Delta x) = F(x)$$



离散型随机变量

定义 若随机变量 X 的可能取值是有限多个或无穷可列多个，则称 X 为**离散型随机变量**

分布律

X	X_1	X_2	$\dots$	X_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$



0-1分布

(1) 0-1分布

$X = x_k$	1	0
P_k	p	$1 - p$

$0 < p < 1$

应用场合

凡是随机试验只有两个可能的结果，

如产品是否合格、人口性别统计、

系统是否正常、电力消耗是否超负荷等等。

注 其分布律可写成

$$P(X = k) = p^k (1 - p)^{1-k}, \quad k = 0, 1$$



二项分布

(2) 二项分布 $B(n, p)$

背景： n 重Bernoulli 试验中，事件 A 在 n 次试验中发生的次数 —— X
是一离散型随机变量

若 $P(A) = p$ ，则

$(X = k)$ 即事件 A 在 n 次试验中发生了 k 次
这 k 次可能是 n 次试验中任意的某个 k 次，
共有 C_n^k 种情况

对于某个指定的 k 次，其余 $n-k$ 次 A 没有发生，
概率为 $p^k (1-p)^{n-k}$



Poisson 分布 $\pi(\lambda)$

若 $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

其中 $\lambda > 0$ 是常数, 则称 X 服从**参数为 λ**
的Poisson 分布, 记作 $\pi(\lambda)$

应用场合

在一定时间间隔内:
电话总机接到的电话次数;
一匹布上的疵点个数;
大卖场的顾客数;



连续型随机变量

定义： 设 X 是一随机变量，若存在一个非负可积函数 $f(x)$ ，使得

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad -\infty < x < +\infty$$

其中 $F(x)$ 是它的分布函数

则称 X 是连续型随机变量， $f(x)$ 是它的概率密度函数 ($p.d.f.$)，简称为密度函数或概率密度



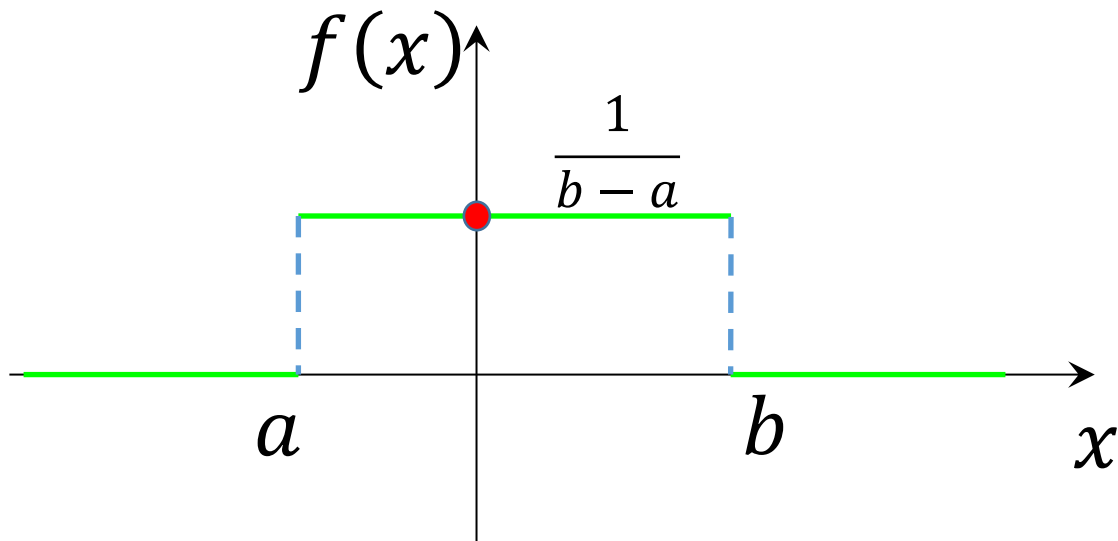
均匀分布

定义： 若 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 X 服从**区间** (a, b) 上的**均匀分布**

记作 $X \sim U(a, b)$





指数分布

定义： 若 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \lambda > 0 \text{ 为常数}$$

则称 X 服从**参数为 λ 的指数分布**

记作： $X \sim E(\lambda)$

指数分布的分布函数为：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$



正态分布

定义： 若 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

其中, μ, σ 为常数, $\sigma > 0$

则称 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布

记作: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

正态分布也称高斯分布



随机变量的函数的分布

在实际场景中，所关心的变量往往不容易直接测量，而它却是某个能直接测量的随机变量的函数

已知： 随机变量 X 的概率分布，且

$$Y = g(X)$$

其中， $g(\cdot)$ 为已知连续函数

请问： 随机变量 Y 的概率分布？



定理

定理： 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$,
 $-\infty < x < \infty$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有
 $g'(x) > 0$, (或恒有 $g'(x) < 0$)

则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中,

$$\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}, \beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\},$$

$h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数



二维随机变量

	联合	边缘	条件	独立
多维/二维随机变量	联合分布函数	边缘分布函数	条件分布函数	相互独立
二维离散型随机变量	联合分布律	边缘分布律	条件分布律	
二维连续型随机变量	联合概率密度	边缘概率密度	条件概率密度	



随机变量的数学期望

定义： 设 X 为离散型随机变量，其概率分布为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

若无穷级数

$$\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$$

绝对收敛，则称其和为随机变量 X 的**数学期望**，
记为

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$$



随机变量的数学期望

定义： 设 X 为连续型随机变量，其密度函数为 $f(x)$ ，若其积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

绝对收敛，称此积分为随机变量 X 的**数学期望**，记为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

随机变量的**数学期望的本质**：**加权平均**，它是一个数，不再是随机变量



数学期望的性质

$$\left. \begin{aligned} 1、 E(C) &= C \\ 2、 E(aX) &= a E(X) \\ 3、 E(X + Y) &= E(X) + E(Y) \end{aligned} \right\} \longrightarrow$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + C\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) + C$$

4、 当 X, Y 相互独立时, $E(XY) = E(X)E(Y)$



随机变量的方差-概念

定义：若 $E((X - E(X))^2)$ 存在，则称其为随机变量 X 的**方差**，记为 $D(X)$

$$D(X) = E((X - E(X))^2)$$

称 $\sqrt{D(X)}$ 为 X 的**均方差**

$(X - E(X))^2$ —— 随机变量 X 的取值偏离平均值的情况，是 X 的函数，也是随机变量

$E(X - E(X))^2$ —— 随机变量 X 的取值偏离平均值的平均偏离程度——数值



常见随机变量的方差

分布	概率分布	方差
参数为 p 的 0-1分布	$P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$	$P(1-p)$
$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	$np(1-p)$
$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k = 0, 1, 2, \dots$	λ



常见随机变量的方差

分布	概率密度	方差
区间 (a, b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	σ^2



随机变量的方差-性质

性质1: $D(C) = 0$

性质2: $D(aX) = a^2 D(X)$

性质3: $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$

性质4: $D(X) = 0 \iff P(X = E(X)) = 1$

充要条件: X 以概率 1 等于常数 $E(X)$



协方差和相关系数-定义

定义：称 $E((X - E(X))(Y - E(Y)))$

为随机变量 X, Y 的**协方差**,

记为 $\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$
 $= E(XY) - E(X)E(Y)$

称 $\begin{pmatrix} D(X) & \text{cov}(X, Y) \\ \text{cov}(X, Y) & D(Y) \end{pmatrix}$

为 (X, Y) 的**协方差矩阵**



协方差和相关系数-定义

若 $D(X) > 0$, $D(Y) > 0$, 称

$$E \left(\frac{(X - E(X))(Y - E(Y))}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \right) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

为 X, Y 的**相关系数**, 记为

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

事实上

$$\rho_{XY} = \text{cov}(X^*, Y^*)$$



相关系数的性质

X, Y 相互独立 $\xrightarrow{\quad}$ X, Y 不相关
 $\xleftarrow{\quad}$

例如 X 服从标准正态分布, $Y = X^2$,
此时 X, Y 不相关, 但不独立; 不相关 $\nRightarrow$ 独立

若 X, Y 服从二维正态分布,

X, Y 相互独立 $\longleftrightarrow$ X, Y 不相关

作业易错题



第一章

例1 将 A, B, C 三个字母之一输入信道，输出为原字母的概率为 α ，输出为其他字母的概率为 $(1 - \alpha)/2$ 。将字母串 $AAAA, BBBB, CCCC$ 之一输入信道，输入概率分别为 p_1, p_2, p_3 ，其中， $p_1 + p_2 + p_3 = 1$ 。已知输出为 $ABCA$ ，请问原始输入序列为 $AAAA$ 的概率是多少？

解： 设事件 A_1 ：输入 $AAAA$ 字母串
设事件 A_2 ：输入 $BBBB$ 字母串
设事件 A_3 ：输入 $CCCC$ 字母串
设事件 B ：输出 $ABCA$ 字母串

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1, B)}{\sum_{j=1}^3 P(A_j)P(B|A_j)}$$



第一章

设事件 A_1 ：输入 $AAAA$ 字母串

设事件 A_2 ：输入 $BBBB$ 字母串

设事件 A_3 ：输入 $CCCC$ 字母串

设事件 B ：输出 $ABCA$ 字母串

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1, B)}{\sum_{j=1}^3 P(A_j)P(B|A_j)}$$

$$P(A_1, B) = P(A_1)P(B|A_1) = p_1 \cdot \alpha \left(\frac{1-\alpha}{2} \right)^2 \alpha$$

$$\sum_{j=1}^3 P(A_j)P(B|A_j) = p_1 \cdot \alpha \left(\frac{1-\alpha}{2} \right)^2 \alpha + (p_2 + p_3) \cdot \alpha \left(\frac{1-\alpha}{2} \right)^3$$

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1, B)}{\sum_{j=1}^3 P(A_j)P(B|A_j)} = \frac{2p_1\alpha}{3p_1\alpha - p_1 - \alpha + 1}$$



第二章

例2 以 X 表示某商店从早晨开始营业起直到第一个顾客到达的等待时间（以分钟计）， X 的分布函数为：

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0.4x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求下述概率：

1) $P(3 \leq X \leq 4)$

2) $P(X = 2.5)$

解： 1) $P(3 \leq X \leq 4) = F_X(4) - F_X(3) = e^{-1.2} - e^{-1.6}$

2) $P(X = 2.5) = 0$



第二章

例3 设随机变量 X 在区间 $(0,1)$ 服从均匀分布

求: $Y = e^X$ 的概率密度

解: $X \sim U(0,1)$, 其概率密度为:

$$f_X(x) = 1, \quad 0 < x < 1$$

由 $Y = e^X$, 则 $X = \ln Y$; 由 $X \in (0,1)$, 则 $Y \in (1, e)$

则
$$f_Y(y) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{1}{y}, \quad 1 < y < e$$

故
$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1 < y < e \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$



第三章

例4 设随机变量 $X \sim U(0,1)$, 当给定 $X = x$ 时, 随机变量 Y 的条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} x, & 0 < y < \frac{1}{x} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

- (1) 求 X 和 Y 的联合概率密度 $f(x, y)$;
- (2) 求边缘密度 $f_Y(y)$, 并画出它的图形;



第三章

解：

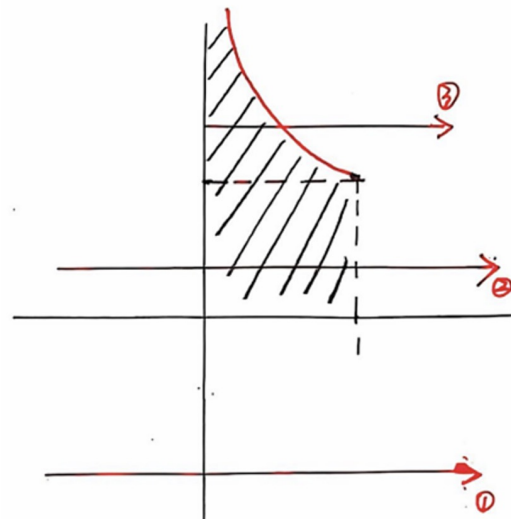
(1) $X \sim U(0,1)$ ，则其概率密度为：

$$f_X(x) = 1, \quad 0 < x < 1$$

因为 $f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x)$

所以

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, 0 < y < \frac{1}{x} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$





第三章

解： (2) 边缘密度： $f_Y(y) = \int f(x, y)dx$, 分段讨论

若 $0 < y < 1$: 则 $\frac{1}{y} > 1$, 区间为 $0 < x < 1$:

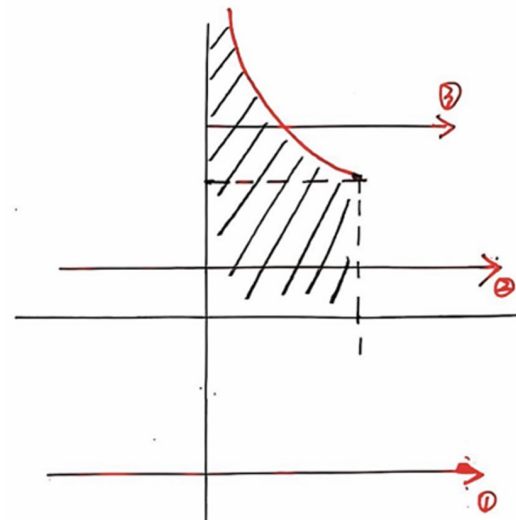
$$f_Y(y) = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}$$

若 $y \geq 1$: 则 $\frac{1}{y} \leq 1$, 区间为 $0 < x < \frac{1}{y}$:

$$f_Y(y) = \int_0^{1/y} x \, dx = \frac{1}{2y^2}$$

因此:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y < 1, \textcircled{2} \\ \frac{1}{2y^2}, & y \geq 1, \textcircled{3} \\ 0, & y < 0. \textcircled{1} \end{cases}$$





第三章

例5 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为：

$$f(x, y) = \begin{cases} be^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

(1) 确定 b ;

(2) $U = \max\{X, Y\}$ 的分布函数;



第三章

解： (1)
$$\int_0^1 \int_0^{+\infty} b e^{-(x+y)} dx dy$$
$$= b \int_0^1 e^{-x} \left(\int_0^{+\infty} e^{-y} dy \right) dx$$
$$= b \int_0^1 e^{-x} dx = b(1 - e^{-1}) = 1$$

可得
$$b = \frac{1}{1 - e^{-1}}$$



第三章

解： (2) $U = \max\{X, Y\}$ 的分布函数

$$F_U(u) = P(U \leq u) = P(\max\{X, Y\} \leq u) = P(X \leq u, Y \leq u)$$

需要分情况讨论：

当 $u \leq 0$ 时，积分区域在非零密度之外，因此 $F_U(u) = 0$

当 $0 < u < 1$ 时，积分区域为 $0 < x < u, 0 < y < u$ ，因此

$$\begin{aligned} F_U(u) &= \int_0^u \int_0^u b e^{-(x+y)} dx dy = b \int_0^u e^{-x} \int_0^u e^{-y} dy dx \\ &= b(1 - e^{-u})^2 = \frac{e}{e-1} (1 - e^{-u})^2 \end{aligned}$$

当 $u \geq 1$ 时，积分区域为 $0 < x < 1, 0 < y < u$ ，因此

$$\begin{aligned} F_U(u) &= \int_0^1 \int_0^u b e^{-(x+y)} dx dy = b \int_0^1 e^{-x} \int_0^u e^{-y} dy dx \\ &= 1 - e^{-u} \end{aligned}$$



第三章

解： (2) $U = \max\{X, Y\}$ 的分布函数

$$F_U(u) = P(U \leq u) = P(\max\{X, Y\} \leq u) = P(X \leq u, Y \leq u)$$

综上可得

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & u \leq 0 \\ \frac{e}{e-1} (1 - e^{-u})^2, & 0 < u < 1 \\ 1 - e^{-u}, & u \geq 1 \end{cases}$$



第四章

例6 设随机变量 X 服从瑞利分布，其概率密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\sigma > 0$ 是常数，求 $E(X), D(X)$ 。



第四章

解：1) 求解期望 $E(X)$

根据数学期望的定义：

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$$

整理被积函数：

$$E(X) = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$$

令 $t = \frac{x^2}{2\sigma^2}$ ，则 $x = \sigma\sqrt{2t}$ ，且 $dx = \frac{\sigma}{\sqrt{2t}} dt$ 代入积分：

$$E(X) = \int_0^{+\infty} 2t e^{-t} \frac{\sigma}{\sqrt{2t}} dt = \sigma\sqrt{2} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}} e^{-t} dt$$



第四章

利用 Γ 函数的性质 $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \Gamma(s)$:

$$E(X) = \sigma\sqrt{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \sigma\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

因为 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, 所以: $E(X) = \sigma\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}}$

解: 2. 求解二阶原点矩 $E(X^2)$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} \frac{x^3}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$$

同样令 $t = \frac{x^2}{2\sigma^2}$, 则 $x^2 = 2\sigma^2 t$, 且 $x dx = \sigma^2 dt$ 。将 $\frac{x^3}{\sigma^2} dx$ 看作 $\frac{x^2}{\sigma^2} \cdot (x dx)$, 代入可得:



第四章

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} \frac{2\sigma^2 t}{\sigma^2} \cdot e^{-t} \cdot \sigma^2 dt = 2\sigma^2 \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt$$

利用 Γ 函数 $\Gamma(2) = 1! = 1$: $E(X^2) = 2\sigma^2 \cdot 1 = 2\sigma^2$

解： 3. 求解方差 $D(X)$

根据公式 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$:

$$D(X) = 2\sigma^2 - \left(\sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right)^2$$

$$D(X) = \frac{4 - \pi}{2} \sigma^2$$

结论： $E(X) = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad D(X) = \frac{4 - \pi}{2} \sigma^2$

考研经典例题



例题

24数一 8 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 服从正态分布 $N(0, 2)$, Y 服从正态分布 $N(-2, 2)$, 若 $P(2X + Y < \alpha) = P(X > Y)$, 则 $\alpha = ()$

- A. $-2 - \sqrt{10}$
- B. $-2 + \sqrt{10}$
- C. $-2 - \sqrt{6}$
- D. $-2 + \sqrt{6}$



例题

解：

$$2X + Y \sim N(-2, 10), \quad Y - X \sim N(-2, 4)$$

$$\text{所以 } P(2X + Y < \alpha) = \Phi\left(\frac{\alpha+2}{\sqrt{10}}\right)$$

$$P(X > Y) = P(Y - X < 0) = \Phi\left(\frac{0+2}{2}\right) = \Phi\left(\frac{2}{2}\right)$$

$$\text{令 } \Phi\left(\frac{\alpha+2}{\sqrt{10}}\right) = \Phi\left(\frac{2}{2}\right)$$

$$\text{则 } \frac{\alpha+2}{\sqrt{10}} = \frac{2}{2}$$

$$\text{解得 } \alpha = -2 + \sqrt{10}$$

选B



例题

24 数一 9 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$

$$= \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, \text{ 在 } X=x \ (0 < x < 1) \text{ 的条}$$

件下, 随机变量 Y 服从区间 $(x, 1)$ 上的均匀分布,
则 $\text{Cov}(X, Y) = ()$

A. $-\frac{1}{36}$

B. $-\frac{1}{72}$

C. $\frac{1}{72}$

D. $\frac{1}{36}$



例题

解：

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & x < y < 1, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$EXY = \iint_{\substack{-\infty < x < +\infty \\ -\infty < y < +\infty}} xyf(x, y)dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y 2xy dx = \frac{1}{4}$$

$$EX = \int_0^1 x2(1-x)dx = \frac{1}{3}$$

$$EY = \iint_{\substack{-\infty < x < +\infty \\ -\infty < y < +\infty}} yf(x, y)dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y 2y dx = \frac{2}{3}$$



例题

$$\text{Cov}(X,Y) = EXY - EXEY = \frac{1}{36}$$

选D



例题

24数—16 设随机试验每次成功的概率为 P ，现进行3次独立重复试验，在至少成功1次的条件下，3次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$ ，则 $P=$ _____



例题

24数—16 设随机试验每次成功的概率为 P ，现进行3次独立重复试验，在至少成功1次的条件下，3次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$ ，则 $P=$ _____

设随机变量 X 表示三次试验中成功的次数，则 $X \sim B(3, P)$ ，所以：

$$P(X = 3 | X \geq 1) = \frac{P(X = 3)}{P(X \geq 1)} = \frac{P^3}{1 - (1 - P)^3} = \frac{4}{13}$$

解得：

$$\frac{P^3}{1 - (1 - P)^3} = \frac{4}{13} \Rightarrow P = \frac{2}{3}$$



例题

25数一 8 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(0, 0; 1, 1; \rho)$ ，其中 $\rho \in (-1, 1)$ 。若 a, b 为满足 $a^2 + b^2 = 1$ 的任意实数，则 $D(aX + bY)$ 的最大值为

- A. 1
- B. 2
- C. $1 + |p|$
- D. $1 + p^2$



例题

25数一 8 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 其中 $\rho \in (-1, 1)$ 。若 a, b 为满足 $a^2 + b^2 = 1$ 的任意实数, 则 $D(aX + bY)$ 的最大值为

解: $D(X) = D(Y) = 1$

$$\begin{aligned} D(aX + bY) &= D(aX) + D(bY) + 2\text{cov}(aX, bY) \\ &= a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab \text{cov}(X, Y) \\ &= a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab\rho\sqrt{D(X)D(Y)} \\ &= a^2 + b^2 + 2ab\rho = 1 + ab\rho \leq 1 + |\rho| \end{aligned}$$

$$2ab\rho < 2|ab\rho| \leq (a^2 + b^2)|\rho| = |\rho|$$



例题

25数一 9 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本, 令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$, 用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx ()$

- A. $1/e^2$
- B. $2/e^2$
- C. $3/e^2$
- D. $4/e^2$



例题

25数—9 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本, 令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$, 用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx ()$

解:

$X_i \sim B(1, 0.1)$, 用泊松分布近似得泊松分布参数 $\lambda = np = 2$, $T = \sum_{i=1}^{20} X_i \sim P(2)$.

$$P\{T \leq 1\} \approx P\{T = 0\} + P\{T = 1\}$$

$$= \frac{(2^0 \times e^{-2})}{0!} + \frac{(2^1 \times e^{-2})}{1!}$$

$$= e^{-2} + 2e^{-2} = 3e^{-2}.$$



25数一 16

(16) 设 A, B 为两个不同随机事件，且相互独立，已知 $P(A) = 2P(B), P(A \cup B) = \frac{5}{8}$ ，则 A, B 中至少有一个发生的条件下， A, B 中恰好有一个发生的概率为_____.



25数— 16

(16) 设 A, B 为两个不同随机事件，且相互独立，已知 $P(A) = 2P(B), P(A \cup B) = \frac{5}{8}$ ，则 A, B 中至少有一个发生的条件下， A, B 中恰好有一个发生的概率为_____.

解： A, B 相互独立： $P(AB) = P(A)P(B) = 2(P(B))^2$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{5}{8}$$

$$\text{解得 } P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{4}, \text{ 则 } \frac{P(A \cup B) - P(AB)}{P(A \cup B)} = \frac{4}{5}$$



例题

25数一 22 投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100 \\ X - 100, & X > 100 \end{cases}$$

设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$



例题

25数一 22 投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100 \\ X - 100, & X > 100 \end{cases}$$

设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$

$$P\{Y > 0\} = P\{Y > 0, X \leq 100\} + P\{Y > 0, X > 100\} = \int_{100}^{+\infty} \frac{2 \times 100^2}{(x + 100)^3} dx = \frac{1}{4}$$



25数一 22

损失事件在一年内发生的次数记为 N ，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M 。

假设 N 服从参数为 8 的泊松分布。

在 $N=n$ 的条件下， M 服从二项分布 $B(n, p)$ 。

(其中 $n \geq 1$ ， $p = P\{Y > 0\}$)，求 M 的概率分布。



例题

损失事件在一年内发生的次数记为 N ，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M 。
假设 N 服从参数为 8 的泊松分布。

在 $N=n$ 的条件下， M 服从二项分布 $B(n, p=\frac{1}{4})$ 。
(其中 $n \geq 1$, $p = P\{Y > 0\}$)，求 M 的概率分布。

(2)由题知, $N \sim P(8)$, $P\{M = m | N = n\} = C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$,

由概率乘法公式, $P\{M = m, N = n\} = P\{N = n\}P\{M = m | N = n\} = \frac{8^n e^{-8}}{n!} C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$ ($m = 0, 1, 2, \dots, n$,
 $n = 0, 1, 2, \dots, m \leq n$)

所以 M 的概率分布为 $P\{M = m\} = \sum_{n=m}^{\infty} P\{M = m, N = n\} = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^n e^{-8}}{n!} C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$
 $= \frac{e^{-8} 8^m p^m}{m!} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^{n-m}}{(n-m)!} (1-p)^{n-m} = \frac{e^{-8} 2^m}{m!} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{6^{n-m}}{(n-m)!} = \frac{e^{-2} 2^m}{m!}$ ($m = 0, 1, 2, \dots$).



例题

2024数三第8题 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$

$$= \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, \text{ 则 } X \text{ 的三阶中心距}$$
$$E(X - EX)^3 = (\quad) .$$

解：

$$EX = \int_0^1 x \cdot 6x(1-x) dx = \frac{1}{2},$$

$$E(X - EX)^3 = \int_0^1 (x - EX)^3 \cdot 6x(1-x) dx = \int_0^1 (x - \frac{1}{2})^3 \cdot 6x(1-x) dx = 0$$



例题

2024数三第9题

随机变量 X, Y 相互独立, 其 $X \sim N(0, 2), Y \sim N(-1, 1)$, 记

$p_1 = P\{2X > Y\}, p_2 = P\{X - 2Y > 1\}$, 则()

(A) $p_1 > p_2 > \frac{1}{2}$

(B) $p_2 > p_1 > \frac{1}{2}$

(C) $p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$

(D) $p_2 < p_1 < \frac{1}{2}$



例题

解：

构造新的随机变量---求出均值方差---标准化比较

$$Z_1 = 2X - Y, \quad Z_2 = X - 2Y$$

$$E(Z_1) = 2E(X) - E(Y) = 2(0) - (-1) = 1 \quad E(Z_2) = E(X) - 2E(Y) = 0 - 2(-1) = 2$$

$$D(Z_1) = 2^2 D(X) + (-1)^2 D(Y) = 4(2) + 1 = 9 \quad D(Z_2) = 1^2 D(X) + (-2)^2 D(Y) = 2 + 4(1) = 6$$

所以 $Z_1 \sim N(1, 9)$

所以 $Z_2 \sim N(2, 6)$

$$p_1 = P(Z_1 > 0) = P\left(Z > \frac{0-1}{3}\right) = \Phi\left(\frac{1}{3}\right) \approx \Phi(0.33)$$

$$p_2 = P(Z_2 > 1) = P\left(Z > \frac{1-2}{\sqrt{6}}\right) = \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right) \approx \Phi(0.41)$$

$$\frac{1}{\sqrt{6}} > \frac{1}{3} \Rightarrow \Phi(0.41) > \Phi(0.33) > 0.5$$



例题

2025数三第8题 设随机变量 X 服从正态分布 $N(-1, 1)$, Y 服从正态分布 $N(1, 2)$, 若 X 与 $X+2Y$ 不相关, 则 X 与 $X-Y$ 的相关系数为 ()。

解:

1. 已知条件与方差

$$X \sim N(-1, 1), \quad Y \sim N(1, 2)$$

$$\Rightarrow D(X) = 1, D(Y) = 2$$

2. 利用 “不相关” 求 $Cov(X, Y)$, 由 $Cov(X, X+2Y) = 0$ 展开:



例题

2. 利用 “不相关” 求 $Cov(X, Y)$, 由 $Cov(X, X + 2Y) = 0$ 展开:

$$Cov(X, X + 2Y) = D(X) + 2Cov(X, Y) = 0$$

$$\Rightarrow Cov(X, Y) = -\frac{1}{2}D(X) = -\frac{1}{2}$$

3. 计算目标相关系数的分子 (协方差)

$$Cov(X, X - Y) = Cov(X, X) - Cov(X, Y)$$

$$= 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$$



例题

4. 计算分母

$$\begin{aligned} D(X - Y) &= D(X) + D(Y) - 2Cov(X, Y) \\ &= 1 + 2 - 2\left(-\frac{1}{2}\right) = 4 \end{aligned}$$

5. 最终结果

$$\rho_{X, X-Y} = \frac{Cov(X, X - Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(X - Y)}} = \frac{3/2}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{4}} = \frac{3}{4}$$



例题

2025数三第16题

设 A, B, C 为三个随机事件，且 A 与 B 相互独立，
 B 与 C 相互独立， A 与 C 互不相容，已知
 $P(A)=P(C)=\frac{1}{4}, P(B)=\frac{1}{2}$ ，则在事件 A, B, C 至少有一个发生的条件下， A, B, C 中恰有一个发生的概率为_____。



例题

解：

1. 分母：P（至少发生一个）

$$\begin{aligned} & P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) \\ &+ P(ABC) = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{8}\right) + 0 = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

2. 分子：P（恰有一个发生） = $P(A \cup B \cup C) - P$ （至少发生两个）

$$\begin{aligned} & P(\text{one}) \\ &= P(A \cup B \cup C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + 2P(ABC) \\ &= \frac{3}{4} - 2\left(\frac{1}{8}\right) + 0 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3. 结果 = $\frac{1}{2} / \frac{3}{4} = \frac{2}{3}$